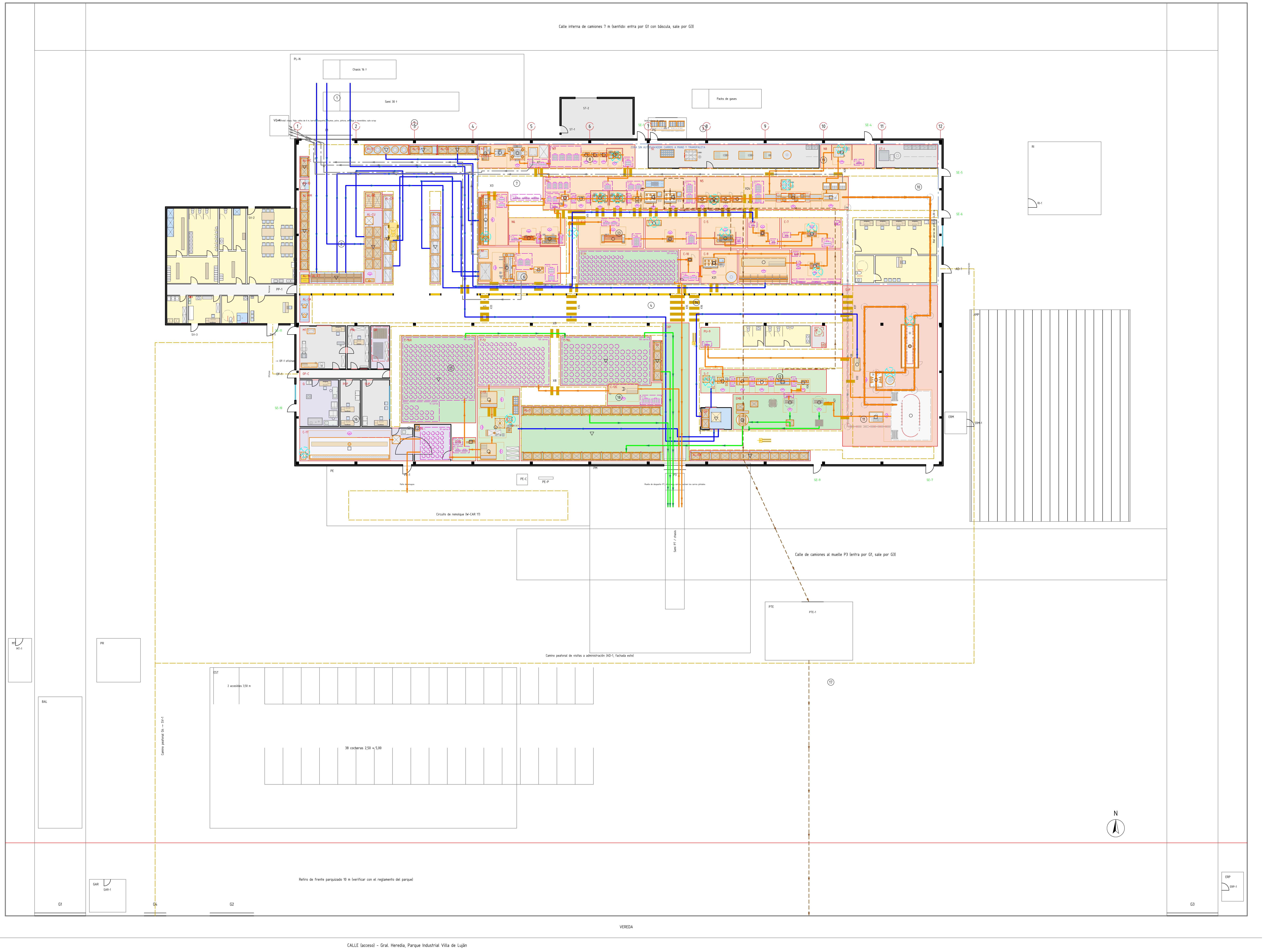
FL_PI_02 – FLUJOS DE MATERIALES Y DE OPERACIONES

Planta industrial FLAMA S.A. – Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) – dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.


Calle interna de camiones 7 m (sentido: entra por G1 con báscula, sale por G3)
Circuito de remolque (W-CAR 17)
Semi PT / chasis
Calle de camiones al muelle P3 (entra por G1, sale por G3)
PTE
PTE-1
Camino peatonal de visitas a administración (AD-1, fachada este)
EST
2 accesibles 3,50 m
38 cocheras 2,50 × 5,00
Camino peatonal G4 → SV-1
Retiro de frente parquizado 10 m (verificar con el reglamento del parque)
G1
G2
G3
G4
VEREDA
CALLE (acceso) – Gral. Heredia, Parque Industrial Villa de Luján
N

Referencias

- MP: materia prima (azul)
- SE: semielaborado (naranja)
- Riel aéreo de pintura: cilindros colgados (SE)
- Retorno de ganchos vacíos del riel (aéreo)
- PT: producto terminado (verde)
- Scrap y retal (gris)
- Efluentes líquidos (marrón)
- Emisiones gaseosas: captación y salida por techo (cian)

Flujos numerados

① MP: una sola recepción para todo: alero norte -> P1 (7,0 m) -> cuarentena AL-CU -> calles A1, A2 y A3
② Atado de caños de 6 m: entra atravesado por P1 y se apoya en el cantiléver AL-CT sin girar
③ Gases: packs de Arcal 21 y N2 en la jaula exterior JG -> reguladores CG1 (sala SC)
④ Polvo, pintura, embalaje y revendidos: P1 -> cuarentena -> PC -> calle T -> DP, AL-EB y S4
⑤ Scrap: contenedor en cada puesto que lo genera -> volquete junto a P1
⑥ SE chapa: guillotina (rampa trasera) -> cilindrado -> sold. longitudinal (FCHP)
⑦ SE láser 1 kg: carros de cajones «en llenado» / «vacío» -> encastre
⑧ SE embutido -> cúpulas -> muesca, numerado y soldadura de cuello -> sold. circ.; fondos al encastre
⑨ SE línea principal: encastre -> bordoneado -> sold. circ. -> espesor -> PH -> secado -> granallado
⑩ Riel aéreo: detección -> horno único (precalentamiento) -> cabina -> horno (curado) -> descarga
⑪ Descarga: vacíos a su mesa de encajonado; terminados por PO-PI y AT2 a la carga
⑫ Terminación: carga -> ensamblaje -> presurización -> pérdidas -> etiquetado -> encajonado
⑬ Carros 2.1 a 11: marcado -> fila central (puestos 3 a 10) -> pulmón de despacho PU-11
⑭ Carros a pintura tercerizada por la calle T y el muelle P3; vuelven pintados al cambio de juego (12)
⑮ Carros 12 a 16: cambio de juego -> carga y armado (13) -> etiquetado (15) -> retenidos y liberados (16)
⑯ Muestras del lote: sala de pérdidas (14) y ensayos de lote (17) con patio de rodadura
⑰ Efluentes líquidos a tratamiento PTE y colectora
⑱ PT: envolvedora -> AT -> calle T-PT -> racks RK1 y RK2 -> calle T -> muelle P3
⑲ Corregidos y a re-granallar: de las jaulas vuelven a los rodillos de la granalladora

Símbolos ASME

○	Operación	□	Inspección	⊡	Operación e inspección
⇨	Transporte	D	Demora / pulmón	▽	Almacenamiento

Criterio: orden y disposición de los Word de proceso (W-MAN, W-CAR); toda la MP entra por P1 (7,0 m) con cuarentena y P3 sólo despacha; 0 cruces entre MP, SE y PT (verificado sobre el modelo). Las líneas de MP que se tocan dentro del almacén son maniobras del mismo autoelevador. Pintura con riel aéreo (W-MAN): un solo horno, que el riel atraviesa dos veces (precalentamiento y curado), cabina y descarga.

S2 – Matafuegos ABC 2,5 / 5 / 10 kg

	Paso	Dónde
▽	Chapa LAF (cuarentena -> AL-CH -> mesa elevadora)	AL-CH
○	1 Corte de desarrollos	M04
D	Carro de plataforma junto a la roladora	PU-D
○	6 Cilindrado	B02
D	FCHP con virolas	PU-V1
○	7 Soldadura longitudinal	B03
D	FCHP con cuerpos soldados	PU-V2/V3
○	9 Encastre de fondo	E09
○	10 Bordoneado	B04
○	11 Soldadura circ. (con la cúpula)	A06/B06
□	12 Control de espesor	Q01
D	FCHP «espesor OK»	PU-S
⊡	13 Prueba hidráulica	A07/B07
D	Probados en sus carros	PU-6
○	14 Secado	B14a-d
D	Secos con tapón	PU-7
○	15 Granallado de rodillos	B08
□	16 Detección de defectos	B09
○	17 Corrección (jaula «a corregir»)	B10
⇨	Riel aéreo (cuelga en la detección)	-
○	18 Horno, cabina, horno y descarga	P02-P08
D	Terminados pintados	PU-TP
○	19-23 Terminación (ver S1)	T01-T07
○	24 Encajonado y envolvedora	T09/T11
▽	Almacén de PT	AL-3
⇨	Expedición por el muelle	P3

O 12 · I 2 · O/I 1 · T 2 · D 7 · A 2

S1 – Matafuegos ABC 1 kg (fabricados)

	Paso	Dónde
▽	Caño Ø76,2 en el cantiléver	AL-CT
⇨	Atado al cajón de alimentación (pluma)	CJ1
○	2 Corte láser de tubo	M16
D	Carros de cajones «en llenado» / «vacío»	PU-T1
⇨	Carro de tramos al encastre	PU-T2
○	9-17 Línea común (igual que S2)	E09-B10
○	18 Pintura en polvo (riel aéreo)	P02-P08
D	Terminados pintados	PU-TP
○	19 Carga de polvo (big bag ABC 60)	BB1/T01
○	20 Ensamblaje	T03
○	21 Presurización con N2	T05
□	22 Ensayo de pérdidas	T06
○	23 Etiquetado	T07
○	24 Encajonado (armadora de cajas)	AC1/T09
○	Envolvedora	T11
▽	Almacén de PT	AL-3
⇨	Expedición por el muelle	P3

O 9 · I 1 · O/I 0 · T 3 · D 2 · A 2

Subconjunto cúpulas y fondos 1-10 kg

	Paso	Dónde
▽	Rollos de fleje en el porta-flejes	AL-FL
⇨	Rollo al desbobinador (espolón)	-
○	3 Desbobinado, enderezado y embutido	M06-M08
D	Carros de cajones en llenado	PU-K
D	Zona de fondos	PU-FO
⇨	Fondos al encastre (paso 9)	-
D	Zona de cúpulas	PU-CU
○	4 Preparación de cuello: muesca	M09a/b
○	5 Numerado de la cúpula	M10
○	8 Soldadura de cuello	M11
D	Cúpulas con cuello	PU-CC2/CC
⇨	A la soldadura circ. (paso 11)	-

O 4 · I 0 · O/I 0 · T 3 · D 4 · A 1

S3 – Matafuegos ABC rodantes 25 / 50 / 70 ▯

	Paso	Dónde
▽	Chapa LAC (calle de chapa)	AL-CC
○	2 Corte (guillotina compartida)	M04
○	2.1 Marcado del cuerpo	MK1
D	EFE 600 / mesa móvil	PU-M/CI
○	3 Cilindrado	C01
D	Cuerpos rolados	PU-CR
○	4 Punteo del cuerpo	C02a
D	Cuerpos punteados	PU-CP
○	5 Soldadura longitudinal	C04
○	6 Soldadura de cupla en la cúpula	C06
○	7 Armado y soldadura circ.	C05
○	8.1 Fabricación de accesorios	C81
○	8 Soldadura de accesorios	C08
⊡	9 Prueba hidráulica	C07
○	10 Secado	C10
D	11 Pulmón de despacho a pintura	PU-11
⇨	12 Pintura tercerizada (muelle P3)	P3
○	12 Cambio de juego (ruedas definitivas)	C12J
○	13 Carga, armado y presurización	T12-T13
□	14 Sala de pérdidas (muestras)	C14
□	15 Etiquetado e inspección final	T15
▽	16 Retenidos -> liberados	C-16R/L
□	17 Ensayos de lote (muestras)	C17R
⇨	Despacho por el muelle	P3

O 12 · I 3 · O/I 1 · T 2 · D 4 · A 2

S4 – Tercerizados revendidos (CO2, agua, A▯

	Paso	Dónde
⇨	Recepción por P1	P1
□	Control de recepción en la cuarentena	AL-CU
▽	Stock	S4
⇨	Expedición con el pedido	P3

O 0 · I 1 · O/I 0 · T 2 · D 0 · A 1

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	15/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación: Flujos y operaciones MP, SE, PT, scrap y efluentes; ASME y cursogramas – año 10	Material: -	
Aprobó				Edición: 0	Fecha de emisión: 15/10/2026
Escala: 1:200	Método de proyección: ISO E			Hoja: 1 / 1	Idioma: es
Unidades: Cotas en m	Formato: A0		Tipo de documento: Diagrama de flujo y de proceso	N° de plano: FL_PI_02	